BaciBooks

Biblioteca Personal Inteligente — Resumen de Funcionalidades

VERSIÓN 0.1.0 — FASE 1

Fecha: Noviembre 2026
Estado: Implementado y Verificado

> Este documento presenta la síntesis ejecutiva de las funcionalidades desarrolladas y validadas en la **Fase 1 (Core de Persistencia, Catálogo y Escaneo ISBN)**. La aplicación está construida sobre una arquitectura *Local-First* con **React Native, Expo SDK 52, TypeScript estricto, Drizzle ORM y SQLite FTS5**, garantizando velocidad inmediata, funcionamiento 100% fuera de línea e integridad de datos.

1. Gestión Integral de Biblioteca (Físicos y Digitales)

Organización unificada para colecciones mixtas de libros en papel y libros electrónicos.

Soporte Dual (Físico y eBook)

Registro diferenciado por modalidad: libros físicos (Tapa Dura, Rústica, Bolsillo, Edición Especial) y digitales (Kindle, Kobo, ePub/PDF, Apple Books), con iconografía vectorial distintiva.

Agrupación Automática por Sagas

Detección y consolidación de series literarias (ej. Dune, El Señor de los Anillos) con ordenación numérica estricta (#1, #1.5, #2) y visualización del avance en carrusel horizontal.

Control de Estados de Lectura

Transición inmediata entre estados de lectura: Por leer, Leyendo, En pausa, Leído, Abandonado y Deseado (Wishlist), con actualización reactiva en pantalla.

Ficha Técnica y Sinopsis

Vista detallada por libro con metadatos normalizados (páginas, idioma, editorial, ISBN-13), visualización de portada en proporción 2:3 y sinopsis expandible.

2. Motor de Escaneo y Registro con Cámara

Captura ultrarrápida de códigos de barras a 60 fps con blindaje contra duplicados.

- **Validación Estándar Bookland EAN-13:** Comprobación de dígito verificador matemático y prefijos oficiales 978 y 979, ignorando etiquetas internas de tiendas (códigos 200/201).
- **Modo Individual con Confirmación en 2 Toques:** Apertura fluida de hoja inferior (Bottom Sheet) que permite verificar la portada y seleccionar la editorial exacta antes de guardar.
- **Modo Ráfaga (Burst Mode) con Bandeja en Cola:** Escaneo continuo de múltiples libros sin pausar la cámara (ideal para registrar estanterías completas o ferias de libros), con guardado masivo en lote.
- **Enfriamiento Anti-Rebote (Cooldown 3,000 ms):** Memoria temporal por código ISBN para evitar relecturas accidentales por frame mientras el libro permanece frente a la cámara.
- **Detección de Duplicados en Tiempo Real:** Alerta preventiva si el ejemplar ya existe en la biblioteca local, ofreciendo registrar una edición adicional o consultar su ficha actual.

3. Resolución de Metadatos y Cascada de Catálogos

Cruce inteligente de servicios públicos con validación estricta en tiempo de ejecución.

Componente	Mecanismo de Operación	Beneficio para el Usuario
Google Books API	Extracción de sinopsis completas, conteo de páginas verificado, categorías y autores.	Fichas con descripciones editoriales enriquecidas.
Open Library API	Resolución de portadas de alta resolución (M/L) y sellos editoriales exactos en español.	Portadas nítidas y fieles a la edición real adquirida.
Fusión Campo por Campo	Combinación automática de los mejores atributos devueltos por cada proveedor concurrente.	Máxima completitud de datos sin duplicar llamadas.
Validación con Zod	Comprobación de esquemas tipados en tiempo de ejecución para cada respuesta HTTP.	Cero cierres inesperados por datos nulos o malformados.
Cola Offline	Registro inmediato con estado pendiente si no hay conexión a internet disponible.	El escaneo nunca se bloquea ante cortes de red.

4. Búsqueda Instantánea Local (SQLite FTS5)

Localización en milisegundos de cualquier libro sin depender de señal celular.

Tolerancia a Diacríticos (Acentos)

Configuración FTS5 con tokenizador unicode61 remove_diacritics 2, permitiendo encontrar títulos como "Crónicas" buscando simplemente "cronicas".

Búsqueda Multicriterio

Indexación unificada por título, subtítulo, autor, saga y sello editorial con coincidencia por prefijos en tiempo real.

Debounce Adaptativo (250 ms)

Retardo optimizado en la barra de texto para evitar sobrecarga del hilo de interfaz mientras el usuario escribe.

Sincronización por Triggers

Actualización automática del índice virtual FTS5 ante altas, bajas o modificaciones en la tabla principal de libros.

5. Blindaje de Interfaz y Estándares de Ingeniería

Decisiones técnicas que garantizan estabilidad de nivel producción.

- **Protección Anti-Doble Toque (SafeButton / useSafePress):** Bloqueo síncrono por referencia en memoria desde el milisegundo cero (0 ms) con enfriamiento de 500 ms y respuesta háptica, impidiendo registros dobles en base de datos.
- **Persistencia Local con Drizzle ORM:** Esquemas relacionales totalmente tipados sobre SQLite con modo Write-Ahead Logging (WAL) activo para concurrencia segura y lecturas instantáneas.
- **Iconografía Vectorial Lucide:** Eliminación completa de emojis en la interfaz gráfica; navegación estilizada mediante iconos vectoriales consistentes y sobrios (lucide-react-native).
- **Lenguaje Editorial Humanizado:** Ausencia total de términos informáticos en textos visibles al usuario, priorizando frases cálidas y comprensibles para lectores.

6. Indicadores de Calidad del Código (Testing)

Verificación automatizada continua sobre ramas de trabajo.

Módulo de Pruebas	Archivo	Casos Evaluados	Resultado
Utilidades ISBN	tests/unit/isbn.test.ts	Validación ISBN-10/13, conversión, filtro de códigos de tienda y normalización. (18 pruebas)	**100% Pasadas**
Contratos de APIs	tests/api/catalogResolver.test.ts	Cascada Google Books y Open Library, fusión de campos y tolerancia a fallos. (6 pruebas)	**100% Pasadas**
Repositorio de Datos	tests/unit/booksRepository.test.ts	Operaciones CRUD, verificación de duplicados y agrupación numérica de sagas. (5 pruebas)	**100% Pasadas**
Análisis de Tipos	tsconfig.json (strict: true)	Compilación completa de TypeScript con prohibición estricta de tipos 'any'.	**0 Errores**